

UZLEGAL-AI

Savollar ro'yxati

Javobingiz kutilayotgan qarorlar va aniqliklar

Muallif: Shokirjon Madaminov (ShokirjonMK · MKdev)

Aloqa: @ceoNeuron

Sana: 2026-08-12

Repo: github.com/ShokirjonMK/uzlegal-ai

19 — Savollar ro'yxati (javob kutilmoqda)

Sana: 2026-08-12

Tizimni to'liq o'rganib chiqqach, javobsiz qolgan yoki **sizning qaroringizni** talab qiladigan savollar. Ustuvorlik bo'yicha tartiblangan.

A. Blokerlar — bularsiz keyingi ish ma'nosiz

A1. Litsenziya turi ⚠️ ENG MUHIM

`LICENSE` da MIT turibdi. MIT **har kimga** kodni ishlatish, o'zgartirish, sotish va qayta tarqatish huquqini **allaqachon bergan**.

Ya'ni men qurgan litsenziya darvozasini MIT ostida olib tashlash

qonuniy. *Qulf o'rnatildi, lekin kalit eshik yonida osilgan.*

Variant	Nima bo'ladi
A — Xususiy (proprietary)	Repo yopiladi , faqat siz bergan ruxsat bilan ishlatiladi
B — AGPL-3.0 + tijorat (tavsiyam)	Ochiq qoladi, lekin fork ham ochiq bo'lishga majbur . Tijorat foydalanish uchun sizdan litsenziya olinadi
C — MIT qoladi	Texnik darvoza faqat hisobot vositasi bo'ladi, huquqiy to'siq emas

Savol: qaysi variantni tanlaysiz?

⚠️ Muhim: repo hozir **ommaviy** va MIT ostida tarqatilgan. Litsenziyani keyin o'zgartirsangiz ham **eski nusxalar MIT ostida qolaveradi** — orqaga qaytarib bo'lmaydi. Qanchalik tez hal qilinsa, shuncha yaxshi.

A2. Mualliflik huquqi kimga tegishli?

Jismoniy shaxs (Shokirjon Madaminov) yoki tashkilotmi? Bu litsenziya matni va shartnomalar uchun kerak.

A3. Yurist ekspert bormi?

Loyihaning eng katta to'sig'i — **texnik emas**:

Ish	Vaqt
Gold set kengaytirish	~80 soat
Rol adapterlari uchun dataset	~1 500 soat
Huquqiy hujjatlar (shartnoma, siyosat)	alohida

Savollar: Yurist bormi? Kim? Qancha vaqt ajrata oladi? Pullikmi?

A4. Huquqiy hujjatlarni kim tayyorlaydi?

Foydalanuvchi shartnomasi, maxfiylik siyosati, javobgarlik cheklovi,
«Shaxsga doir ma’lumotlar to’g’risida»gi qonun bo’yicha lokalizatsiya.
Bu **eng uzun muddat oladigan** ish va u texnik ishga parallel ketishi
kerak. **Bugun boshlansa yaxshi.**

B. Mahsulot yo’nalishi

B1. Birinchi maqsadli auditoriya kim?

Bu barcha keyingi qarorlarga ta’sir qiladi — qaysi savollarni yaxshi
bajarish kerakligi, qaysi kanalga e’tibor berish kerakligi.

Auditoriya	Nima o’zgaradi
Oddiy fuqaro	Til soddaroq, Telegram asosiy kanal, tez javob muhim
Yurist/advokat	Chuqurroq tahlil, iqtibos aniqligi, sekinroq javob ham maqbul
Biznes	Shartnoma tahlili va hujjat generatsiyasi birinchi o’rinda
Davlat organi	Air-gapped, audit, maxfiylik birinchi o’rinda

B2. Biznes modeli qanday?

Bepulmi? Obunami? So’rov bo’yichami? Litsenziya sotiladimi?
Kodda **rejalar tizimi allaqachon bor** (bepul / asosiy / ...) —
lekin narxlar va chegaralar sizning qaroringiz.

B3. Asosiy kanal qaysi — Telegram yoki web?

Ikkalasi ham ishlaydi, lekin sifatni oshirish uchun ****bittasiga**

e'tibor qaratish** kerak.

B4. Qamrov muammosini qanday hal qilamiz?

traps-30 da 4 ta nosozlik qoldi va ular bir sinfda: savol butunlay boshqa sohaga tegishli (AQSh Konstitutsiyasi, GDPR, hokim qarori), lekin qidiruv baribir nimadir qaytaradi.

Men buni o'lchab ko'rdim: oddiy ball chegarasi buni ajrata olmaydi.

Variant	Xarajat	Natija
Korpusni kengaytirish	~17 kun (avtomatik)	Muammo tabiiy kamayadi
Semantik mos-nomoslik hakami	~3 kun ishlab chiqish	Aniqroq, lekin arxitekturaga yangi qism

Ikkinchisini sizning qaroringizsiz qo'shmadim.

C. Texnik infratuzilma

C1. Server bormi?

Ishlab chiqarish uchun qanday apparat rejalashtirilgan? GPU bormi?

Bu model tanloviga bevosita ta'sir qiladi:

Apparat	Model	Kechikish
8 GB VRAM (hozirgi)	gemma3:4b	tez
8 GB VRAM	gemma3:12b	60–90 s
24 GB VRAM	gemma3:12b	~10 s
A100 (bulut)	32B	~6 s (parallel agentlar)

C2. Domen va hosting bormi?

C3. Ikkita ma'lumotlar bazasi yonma-yon turibdi

Web qismida MongoDB ham, SQLite ham ishlatiladi (statistika ikki joyda). Qaysi biri qolsin?

C4. Ikkita RAG yonma-yon turibdi

Python yadroda ham, web qobig'ida ham alohida qidiruv tizimi bor.

`web/BIRLASHTIRISH.md` ning o'zi buni «uzoq muddatda noto'g'ri» deb yozgan.

Taklif: web qidiruvini yadro `/v1/search` ga ko'chirish (~2 kun).

Rozimisiz?

C5. Anthropic API kaliti kerakmi?

Web qismida uchta xizmat hali ham Anthropic ni **to'g'ridan-to'g'ri**

chaqiradi: hujjat tahlili, hujjat generatsiyasi, shartnoma tekshiruvi.

Variant	Natija
Qoldirish	Sifat yuqori, lekin ma'lumot chetga chiqadi va pul ketadi
Yadroga ko'chirish	To'liq mahalliy, bepul, lekin sifat pastroq bo'lishi mumkin

D. Ma'lumot va korpus

D1. To'liq korpusni hozir boshlaymizmi?

40 000 hujjat × 20 s = **~17 kun uzluksiz**. Fonda ketadi, kompyuterni

band qilmaydi (soatiga bir necha so'rov).

Boshlaymizmi?

D2. Qonunosti hujjatlari kerakmi?

Vazirlar Mahkamasi qarorlari, vazirlik buyruqlari, hokim qarorlari.

Amaliyotda savollarning katta qismi aynan shularga tegishli.

D3. Sud amaliyoti va plenum qarorlari kerakmi?

Bu tizimning qiymatini sezilarli oshiradi, lekin manbasi va huquqiy

maqomi aniqlanishi kerak.

D4. Rus tilidagi nashrlar kerakmi?

lex.uz da hujjatlarning rus nashri **alohida hujjat** sifatida turadi.

Hozir faqat o'zbek nashri indekslanadi.

E. Fine-tuning

E1. Adapterlarni v1.0 dan keyinga qoldirish tavsiyamga rozimisiz?

Sabab: 1 500 soat yurist vaqtini **taxmin** asosida sarflashdan ko'ra, avval 80 soat sarflab **o'lchov** qurish va haqiqiy foydalanuvchi savollarini bilish samaraliroq.

E2. Bulut GPU byudjeti bormi?

Trening uchun ~\$50 (docs/11 bahosi). Bu mashinada 12B modelni o'qitib bo'lmaydi — 8 GB VRAM yetmaydi.

F. Aniqlik kerak bo'lgan joylar

F1. «Omonmisiz sifatida bajar» — nimani anglatadi?

Taqdimot PDF sini **senior marketolog** nuqtai nazaridan yozdim. Ikkinchi so'zni tushunmadim — kopirayter? SMM mutaxassisi? Ism?

F2. Hisobot boti loyihaning rasmiy botimi?

Menga bergan bot (uzLegalAiroBot) faqat hisobot uchunmi yoki u loyihaning **foydalanuvchi boti** ham bo'ladimi? Bu bot sozlamalariga ta'sir qiladi.

F3. .integrity-manifest.sig ni yangilaysizmi?

Quyida alohida izohladim (§ G).

F4. Web qismidagi eski ai-lowyer nomi qolsinmi?

web/package.json da loyiha nomi hali ham ai-lowyer . uzlegal-web ga o'zgartiraymi?

G. Izoh: .integrity-manifest.sig nima

Siz «nimaligini tushunmadim» dedingiz — izohlayman.

Bu fayl repoda allaqachon bor edi, men yaratmadim.

`scripts/verify-integrity.sh` skripti bilan ishlaydi va ****loyiha**

fayllari o'zgartirilmaganini****** tekshiradi:

```
har bir fayl —HMAC-SHA256→ imzo → .integrity-manifest.sig
      ▲
      |
    maxfiy kalit
  (~/.ssh/.uzlegal-signing-secret — faqat sizda)
```

Nima uchun kerak: kimdir kodni o'zgartirsa (masalan zararli kod

qo'shsa), imzo mos kelmaydi va `./scripts/verify-integrity.sh` buni ko'rsatadi.

Muammo: men bugun ~40 faylni o'zgartirdim, ya'ni manifest **eskirdi**.

Uni yangilash uchun `~/.ssh/.uzlegal-signing-secret` kerak — u ****faqat** sizning mashinangizda******. Men uni yangilay olmayman va yangilashga urinmadim ham.

Nima qilish kerak: o'z mashinangizda manifestni qayta yaratib,

`chore: integrity manifest yangilash` commit qiling. Aks holda

`verify-integrity.sh` boshqalarda «fayllar o'zgartirilgan» deb xato beradi.

Savol: buni o'zingiz qilasizmi, yoki bu tizim kerak emasmi?

Javob berish tartibi

Eng tez foyda beradigan tartib:

1. **A1** (litsenziya) — har kun kechikish qaytarib bo'lmaydigan nusxalarni ko'paytiradi;

1. **A3, A4** (yurist) — eng uzun muddat oladi, erta boshlansin;
2. **D1** (korpus) — 17 kun, fonda ketadi, bugun boshlash mumkin;
3. Qolganlari.

Faqat raqamlar bilan javob bersangiz ham yetarli — masalan

«A1: B, A3: bor, D1: ha».